

高校部门编制配置组合预测与预算约束调整模型

1 模型概述

整体建模分为四大步骤：

- ① **工作量 + PCA 测算 $Q^{(1)}$** ：多类工作量指标经标准化、主成分分析后合成综合职能强度 H ，依托 H 计算首轮编制预测（参考马树才等. 地方行政、事业机构编制配置与总量调控研究）。
- ② **部门特征回归测算 $Q^{(2)}$** ：Lasso 筛选变量后仅保留学科实力指数，再通过 OLS 建立回归得到第二轮编制预测。
- ③ **方差倒数组合 $Q^{(c)}$** ：两种预测结果加权融合得到综合编制。
- ④ **预算约束优化调整**：给定总预算 B ，采用惩罚函数解析求解约束下最优编制数量。

预测层级：正科、副科、科级及以下共 3 类编制。

研究问题

如何利用现有人数相关数据（工作量指标）与学部特征数据（学科实力等），预测各学院学部未来一年的编制人数（正科、副科与科级及以下），并在总预算约束下进行优化调整？

2 符号定义与数据矩阵

n : 部门总数; $i = 1, \dots, n$ 部门编号, $j = 1, 2, 3$ 对应三类编制岗位。

矩阵	来源	维度	含义
$X^{(1)}$	puredata.csv	$n \times m_1$	工作量指标
$X^{(2)}$	puredata.csv	$n \times m_2$	部门特征指标
$D^{(1)}$	data.csv	$n \times m_1$	新样本工作量
$D^{(2)}$	data.csv	$n \times m_2$	新样本特征
Y	puredata.csv	$n \times 3$	历史实际编制 y_{ij}

3.1 步骤 1：合成综合职能强度 H

原始工作量指标经标准化、PCA 降维，选取前 6 个主成分（累计贡献率 > 85%），以各主成分方差贡献率为权重加权求和：

$$H_{ij} = \sum_{k=1}^p \beta_k F_{ik}$$

- H ：训练集历史职能强度； H' ：新样本预测职能强度（沿用 PCA 权重不变）

编制职能强度指数：

$$h_{ij} = \frac{H_{ij}}{y_{ij}} (y_{ij} > 0), \quad \bar{h}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h_{ij}$$

其中 h_{ij} 表示第 i 个部门第 j 层级每一编制承担的平均职能强度， $\bar{h}_j$ 为全体部门第 j 层级的平均职能强度指数。

3.1 (续) 主成分分析结果

变量	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6
本科生	0.2190	0.1681	0.0180	-0.2990	0.4894	0.0906
研究生	0.3186	-0.0778	0.1038	0.0399	0.0355	0.0709
党员人数	0.3085	-0.0349	-0.0175	0.0629	-0.1006	-0.1130
在编-教师	0.2805	0.1287	-0.2323	-0.1651	-0.0268	-0.2367
在编-教辅	0.2613	-0.2791	-0.0482	-0.0383	0.2770	-0.1407
在编-思政	0.2627	0.2299	0.1274	-0.0995	0.3063	0.1603
在编-管理	0.2872	0.2448	-0.0712	0.0174	-0.0290	0.0707
博士后	0.2623	-0.2381	0.2441	0.0777	-0.1384	0.3643
双轨制	0.2064	-0.2980	-0.0910	-0.2940	-0.3856	0.4593
学校经费派遣	0.1431	-0.1078	0.7039	0.0032	0.0849	-0.1769
部门经费派遣	0.2253	0.3427	0.1804	0.1816	-0.2861	0.2800
项目经费派遣	0.2592	-0.1794	-0.1516	0.2842	0.1268	-0.2826
可上报高研院	0.1988	-0.3427	-0.4023	-0.1218	-0.1381	-0.0778
可上报柔性	0.2075	-0.1335	0.0994	0.5229	-0.1952	-0.2800
不可上报柔性	0.2998	0.0180	-0.0944	-0.1651	0.1279	-0.0417
劳动合同制专职科研人员	0.1260	0.4179	-0.3187	0.4367	0.0472	0.2090
一年制科研助理	0.1371	0.3745	0.0994	-0.3919	-0.4777	-0.4521

主成分分析结果汇总

- 保留主成分：6 个；原始特征：17 个
- 累计方差贡献率：0.8837；各主成分贡献率：
[0.5484, 0.1082, 0.0761, 0.0632, 0.0535, 0.0343]

3.2 步骤 2：由职能强度预测编制 $Q^{(1)}$

利用历史数据得到单岗位平均职能承载 $\bar{h}_j$ ：

$$Q_{ij}^{(1)} = \frac{H'_{ij}}{\bar{h}_j}$$

$\hat{Q}_{ij}^{(1)} = H_{ij}/\bar{h}_j$ 为训练拟合值，用于后续权重计算。

实际运行结果（职能强度指数）

- 正科平均职能强度指数： $\bar{h}_1 = 97.55$
- 副科平均职能强度指数： $\bar{h}_2 = 157.43$

4 基于部门特征的二轮预测 $Q^{(2)}$

- 对特征做 Lasso 变量筛选，仅学科实力指数保留进入模型，其余特征系数压缩至 0 剔除；
- 保留变量使用 OLS 拟合得到回归表达式；

$$Q_{ij}^{(2)} = \hat{\theta}_{0j} + \hat{\theta}_{1j} \cdot d_{ij}^{(2)}$$

$\hat{Q}_{ij}^{(2)}$ 为训练集拟合结果，用于计算误差方差、组合赋权。

实际运行结果

- Lasso 筛选：**正科最优 $\alpha = 2.9006$ ，副科 $\alpha = 2.8690$ ；两类编制均仅选中学科实力指数
- OLS 回归：**正科常数 1.6807、系数 0.0209；副科常数 0.8947、系数 0.0136
- 分析：**回归模型解释力有限，说明仅凭学科实力等外部特征难以充分解释编制差异，需与工作量法互补

5 方差倒数加权组合预测 $Q^{(c)}$

依据两组拟合值的误差方差，使用方差倒数法计算权重，误差越小权重越高：

$$w_j^{(1)} = \frac{1/\sigma_j^2(Q^{(1)})}{1/\sigma_j^2(Q^{(1)}) + 1/\sigma_j^2(Q^{(2)})}, w_j^{(2)} = 1 - w_j^{(1)}$$

$$Q_{ij}^{(c)} = w_j^{(1)} Q_{ij}^{(1)} + w_j^{(2)} Q_{ij}^{(2)}$$

$y_j = Q_{ij}^{(c)}$ 为部门组合预测编制，进入下一步预算约束优化。

实际运行结果

- 正科： $Q^{(1)}$ 方差 2.9797， $Q^{(2)}$ 方差 2.1226 $\Rightarrow w^{(1)} = 0.416$ ， $w^{(2)} = 0.584$
- 副科： $Q^{(1)}$ 方差 1.4366， $Q^{(2)}$ 方差 2.5648 $\Rightarrow w^{(1)} = 0.641$ ， $w^{(2)} = 0.359$
- 分析： 副科中工作量法误差更小、权重更高；正科中回归法权重略高，两种方法形成有效互补

6 总体均值与总体方差假设检验 + 预测精度指标

检验/指标	正科		副科	
配对 t 检验 (总体均值)	$p = 0.9631$	通过	$p = 0.8134$	通过
F 检验 (总体方差)	$p = 0.2377$	通过	$p = 0.0337$	未通过
Levene 检验 (总体方差)	$p = 0.7435$	通过	$p = 0.0523$	通过
MAE	0.7323		0.9339	
RMSE	1.0156		1.1486	
R^2	0.6003		0.5218	

关键发现

- **总体均值无显著差异**：正科、副科配对 t 检验 p 值分别为 0.9631 和 0.8134，均远大于 0.05，预测值与实际值均值无显著差异
- **总体方差检验**：正科 F 检验与 Levene 检验均通过；副科 F 检验未通过 ($p = 0.0337 < 0.05$)，但 Levene 检验通过 ($p = 0.0523 > 0.05$)
- **副科方差检验差异解释**： F 检验要求样本严格服从正态分布，对非正态性敏感；Levene 检验不依赖正态性假设，更为稳健。副科 F 检验未通过而 Levene 通过，说明方差差异可能来自分布形态偏离正态，而非真实方差不齐
- **预测精度**：正科 $R^2 = 0.60$ 、副科 $R^2 = 0.52$ ，MAE 均在 1 人以内，RMSE 约 1.1 人，模型具有较好的解释力与预测稳定性

6 预算约束编制优化

设部门总编制预算上限 B , $\hat{y}_j$ 为调整后编制, 原始规划:

$$\begin{aligned} \min_{\hat{y}_1, \hat{y}_2, \hat{y}_3} & \sum_{j=1}^3 (\hat{y}_j - y_j)^2 \\ \text{s.t.} & \sum_{j=1}^3 \hat{y}_j \leq B \end{aligned}$$

引入惩罚系数 λ 转为无约束:

$$\min \sum (\hat{y}_j - y_j)^2 + \lambda \cdot \max \left\{ 0, \sum \hat{y}_j - B \right\}$$

约束模型解析解

- ① 情形 1：总预测未超预算 $\sum y_j \leq B$ ，惩罚无效

$$\hat{y}_j = y_j$$

- ② 情形 2：总预测超出预算 $\sum y_j > B$ ，约束激活求偏导
 $\partial/\partial \hat{y}_j = 2(\hat{y}_j - y_j) + \lambda = 0 \Rightarrow \hat{y}_j = y_j - \lambda/2$ ，代入 $\sum \hat{y}_j = B$ 反解 λ ，
最终：

$$\hat{y}_j = y_j - \frac{1}{3} \left(\sum_{l=1}^3 y_l - B \right)$$

三类编制同步等额缩减，最大限度贴近原配比。

8 各学院编制预测结果与模型检验

部门	实有正科	实有副科	Qc 正科	Qc 副科	Qc 正科差	Qc 副科差
土木工程学院	7	5	6.86	5.17	-0.14	+0.17
测绘与地理信息学院	1	0	3.05	1.57	+2.05	+1.57
建筑与城市规划学院	4	5	4.95	3.29	+0.95	-1.71
经济与管理学院	6	3	4.52	3.04	-1.48	+0.04
机械工程与机器人学院	4	4	3.59	2.29	-0.41	-1.71
环境科学与工程学院	7	3	4.51	2.85	-2.49	-0.15
电子与信息工程学院	5	3	4.75	3.37	-0.25	+0.37
材料科学与工程学院	3	2	3.23	1.93	+0.23	-0.07
计算机学院	4	5	4.14	2.75	+0.14	-2.25
数学科学学院	3	1	2.74	1.42	-0.26	+0.42
物理科学与工程学院	3	1	3.25	1.83	+0.25	+0.83
化学科学与工程学院	3	1	2.71	1.43	-0.29	+0.43
海洋与地球科学学院	3	0	3.09	1.57	+0.09	+1.57
航空航天与力学学院	3	1	2.68	1.46	-0.32	+0.46
交通学院	6	5	4.54	3.05	-1.46	-1.95
汽车与能源学院	3	3	4.06	2.76	+1.06	-0.24
医学院	5	3	6.15	4.75	+1.15	+1.75
生命学院	1	1	3.58	2.02	+2.58	+1.02
外国语学院	3	3	2.87	1.52	-0.13	-1.48
国际文化交流学院	3	0	1.32	0.65	-1.68	+0.65
设计创意学院	3	1	3.31	1.71	+0.31	+0.71
艺术与传媒学院	3	0	2.63	1.42	-0.37	+1.42
人文学院	3	0	2.52	1.32	-0.48	+1.32
政治与国际关系学院	2	1	2.34	1.11	+0.34	+0.11
法学院	2	1	2.48	1.25	+0.48	+0.25
上海知产学院	1	1	1.43	0.75	+0.43	-0.25
马克思主义学院	3	0	2.50	1.20	-0.50	+1.20
中德/职教学院	3	3	2.51	1.28	-0.49	-1.72
体育部	1	2	1.42	0.74	+0.42	-1.26

均值检验

配对 t 检验

正科 $p = 0.9631$ ✓

副科 $p = 0.8134$ ✓

均值无显著差异

方差检验

F 检验

正科 $p = 0.2377$ ✓

副科 $p = 0.0337$ ✗

Levene 检验

正科 $p = 0.7435$ ✓

副科 $p = 0.0523$ ✓

副科 F 未通过: 对非正态敏感;

Levene 稳健, 通过

精度指标

	MAE	RMSE	R^2
正科	0.73	1.02	0.60
副科	0.93	1.15	0.52

9 模型下一步方向

- ① **分类建模**：考虑按理工农医文等大学科门类进行分类后分别建模，避免不同学科类型部门的工作量指标与编制需求存在结构性差异而导致的预测偏差。
- ② **引入发展因素**：考虑加入学科发展水平与教师规模变动趋势两因素，提升模型预测效果。
- ③ **差异化交互程度**：考虑加入不同学院与人之间的差异化交互程度这一因素，提升模型预测效果。
- ④ **借鉴预测方法**：参考国外文献中关于预测球员潜力、球队实力、夺冠概率的新兴预测方法，优化当前模型。